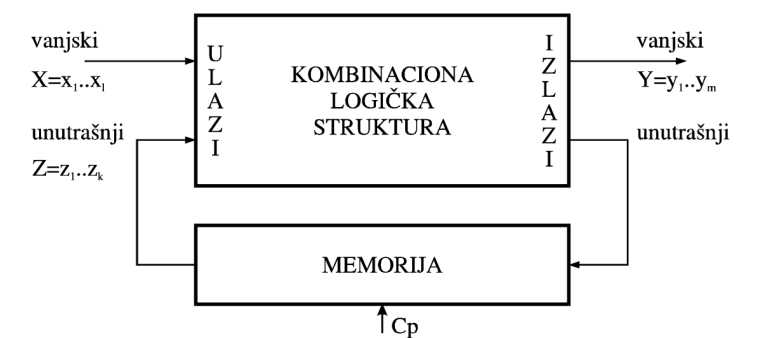


Digitalni automat je univerzalni sekvencijalni sklop, čije ponašanje ovisi o sadašnjem i prethodnim ulaznim podacima - događajima. Rad automata možemo objasniti kroz teoriju sustava s upravljanjem (Slika 3.49).

- Automat (def.)
 - Logička struktura čije ponašanje ovisi o trenutnoj vrijednosti ulaza (ako postoje) i o događajima iz prethodnih diskretnih vremenskih trenutaka



Slika 7.1. - Model realizacije automata

- Generator sekvence (def.)
 - Automat bez ulaza, koji na svom izlazu daje konačnu sekvencu izlaznih slova
 - S obzirom na način rada, razlikujemo generatore koji konačnu sekvencu ponavljaju beskonačan broj puta, te one koji se nakon prolaza kroz sva stanja zaustavljaju
- Brojilo (def. Automat)
 - Ukoliko se slova sekvence ne ponavljaju, možemo stanja automata kodirati kao izlaze. takav generator sekvence nazivamo brojilom

• ZADAVANJE AUTOMATA: tri pristupa

- transformator sekvence
pravila: ulazna sekvencija → izlazna sekvencija (matematičke gramatike)
- akceptor sekvence
pravila: ulazna sekvencija → izlazni simbol (jezik regularnih izraza)
- korak po korak
pravila: ulazni simbol → izlazni simbol (metoda potpunog stabla)

Automat kao petorka:
Automat se opisuje petorkom: $A = \langle U, I, S, \delta, \lambda \rangle$ i naziva se apstraktni automat jer je definiran matematičkim elementima, skupovima i funkcijama.

• λ: FUNKCIJA IZLAZA određuje sadašnji izlaz

$$\lambda : \quad i^n = \begin{cases} \lambda(s, u)^n & \text{Mealy } S \times U \rightarrow I \\ \lambda(s)^n & \text{Moore } S \rightarrow I \end{cases}$$

- MEALY: na osnovu ulaza i sadašnjeg stanja
 - u paraleli s funkcijom prijelaza uzima u obzir ulazni simbol
- MOORE: na osnovu sadašnjeg stanja
 - čeka da funkcija prijelaza integrira ulazni simbol u slijedeće stanje
 - kasni u donošenju izlaza za jedan diskretni trenutak

Funkcija prijelaza δ određuje slijedeća stanja automata na osnovi sadašnjeg stanja i sadašnjeg ulaza:

$$\delta : \quad s^{n+1} = \delta(s, u)^n \quad S \times U \rightarrow S$$

Funkcija izlaza λ određuje sadašnji izlaz automata. Razlikujemo Mealy i Moore model automata:

$$\lambda : \quad i^n = \begin{cases} \lambda(s, u)^n & \text{Mealy } S \times U \rightarrow I \\ \lambda(s)^n & \text{Moore } S \rightarrow I \end{cases}$$

Sinteza automata obavlja se u dvije faze, kroz apstraktnu i strukturnu sintezu. Apstraktna se odnosi na definiranje automata kao matematičkog modela, a strukturna se odnosi na sintezu konkretnog digitalnog sklopa. Koraci sinteze su:

- APSTRAKTNNA SINTEZA:
 - zadavanje automata,
 - minimizacija automata;
- STRUKTURNNA SINTEZA:
 - kodiranje stanja, ulaza i izlaza;
 - uvrštavanje kodova, prepoznavanje:
 - * tablica prijelaza za pojedine bistabile, i
 - * tablica istine za izlazne varijable,
 - realizacija automata:
 - * općim bistabilima i logičkim vratima, i
 - * MD strukturom i D bistabilima (MDD).

Zapisivanje automata:

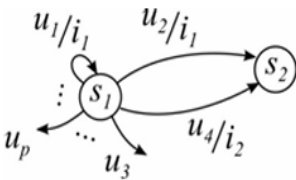
Automat se zapisuje tablicom prijelaza i izlaza, i usmjerenim grafom.

Tablica prijelaza i izlaza za Mealy automat:

	s^{n+1}	
	$u_1, u_2, \dots, u_p$	i^n
s_1	s_j	i_k
s_2		
$\vdots$		
s_n		

svako mjesto u tablici odgovara jednom paru s, u.

Usmjereni graf za Mealyev model automata:



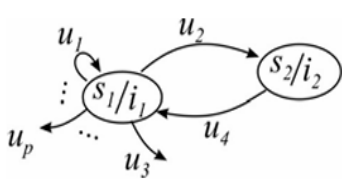
Čvorovi su stanja, usmjerene duljine su prijelazi. Uz duljine pišemo izlaze jer ovise o stanju i ulazu.

Tablica prijelaza i izlaza za Moore automat:

	s^{n+1}	
	$u_1, u_2, \dots, u_p$	i^n
s_1	s_j	i_k
s_2		
$\vdots$		
s_n		

izlazi ovise samo o stanju s.

Usmjereni graf za Mooreov model automata:



Čvorovi su stanja, usmjerene duljine su prijelazi. Uz stanja pišemo izlaze jer ovise samo o stanju.

Opis djela sa preza ko želi znati više XD

3.4.3.1 Zadavanje automata

Zadavanje automata je postupak početnog formalnog zapisivanja automata. Na osnovi ideje u funkciji automata pokušava ga se zapisati prvenstveno da zapis bude točan. Automat početno zadajemo korištenjem jednog od tri moguća pristupa. To su zadavanje automata kao transformatora sekvence, kao akceptora sekvence, te korak po korak. Sva tri pristupa za neki problem rezultiraju istim automatom.

Zadavanje automata kao **transformatora sekvence** provodi se kroz postavljanje pravila o transformaciji ulazne na izlaznu sekvencu. Ova pravila spadaju u skupinu matematičkih gramatika. Govorimo o preslikavanju ulazne sekvence na izlaznu.

Zadavanje automata kao **akceptora sekvence** provodi se kroz prepoznavanje sekvenci koje izazivaju pojavu nekog simbola na izlazu. Koriste se postupci zadavanja kao što je npr. jezik regularnih izraza. Govorimo o transformaciji ulazne sekvence na izlazni simbol.

Zadavanje automata postupkom **korak po korak** provodi se kroz analizu svakog mogućeg para stanje-ulazni simbol. Neposredno se crta graf automata, po mogućnosti u obliku potpunog stabla. Za velike automate potpuno stablo je preveliko (eksplozija stanja), pa se koriste reducirani grafovi prema snalažljivosti dizajnera. Govorimo o transformaciji ulaznog simbola, uz stanje, na izlazni simbol.

Funkciju izlaza λ definiramo na dva načina, pa razlikujemo Mooreov i Mealyev model automata:

Mealy: $i(t) = \lambda(s(t), u(t)); \quad i(t) = \lambda(SxU, t) \qquad SXU \Rightarrow I$

Moore: $i(t) = \lambda(s(t)); \quad i(t) = \lambda(S, t) \qquad S \Rightarrow I$

Kod Mealyeva modela izlazni simbol u trenutku n ovisi o trenutno prisutnom ulaznom simbolu, te trenutnom stanju. Kod Mooreova modela izlazni simbol je isključivo funkcija trenutnog stanja. Stoga Mealyev model reagira jedan period taktnog signala prije Mooreova, ali je nužno pojavu ulaznih simbola sinkronizirati sa taktnim signalom. Kod Mooreova modela ulaz djeluje posredno preko sljedećeg stanja, pa ovaj automat zapravo uzorkuje ulaznu sekvencu. Funkcija izlaza Mealyeva modela vrši preslikavanje iz SxU u I , a Mooreova iz S u I .

Automat kao petorka:

Automat se opisuje petorkom: $A = \langle U, I, S, \delta, \lambda \rangle$ i naziva se apstraktni automat jer je definiran matematičkim elementima, skupovima i funkcijama.

Definirati skupove U, I i S:

U je skup ulaznih simbola ili ulazni alfabet koji su u stvarnom automatu kodirani kodnim riječima ulaznih varijabli **X**:

$$U = \{u_1, u_2, ..., u_p\}$$

$$X = \{x_1, x_2, ..., x_e\}$$

$$2^e \geq p$$

I je skup izlaznih simbola ili izlazni alfabet koji su u stvarnom automatu kodirani kodnim riječima izlaznih varijabli **Y**:

$$I = \{i_1, i_2, ..., i_q\}$$

$$Y = \{y_1, y_2, ..., y_m\}$$

$$2^m \geq q$$

S je skup unutarnjih stanja automata koja su u stvarnom automatu kodirana kodnim riječima varijabli **Z** (a to su kodne riječi stanja bistabila memorije):

$$S = \{s_1, s_2, ..., s_n\}$$

$$Z = \{z_1, z_2, ..., z_k\}$$

$$2^k \geq n$$

Funkcija prijelaza δ određuje slijedeća stanja automata na osnovi sadašnjeg stanja i sadašnjeg ulaza:

$$\delta: \qquad s^{n+1} = \delta(s, u) \qquad S \times U \rightarrow S$$

Funkcija izlaza λ određuje sadašnji izlaz automata. Razlikujemo Mealy i Moore model automata:

$$\lambda: \qquad i^n = \begin{cases} \lambda(s, u)^n & \text{Mealy} \quad S \times U \rightarrow I \\ \lambda(s)^n & \text{Moore} \quad S \rightarrow I \end{cases}$$